

Algebra 1

den 10 september 2024 10:26

Diskret algebra

Delbarhet

- Blandad form (jmr bråkform): $[Ekvation]$
- Kvot och rest. Principal rest.
- Euklides algoritm.
- Största gemensamma delare

Heltalet $[Ekvation]$ är **delbart** med heltalet $[Ekvation]$ om kvoten $[Ekvation]$ är ett heltal. Då är $[Ekvation]$ en **delare/faktor** till/i $[Ekvation]$, skrivet $[Ekvation]$. Vi kan då även skriva $[Ekvation]$ för något heltal $[Ekvation]$. Men om vi låter $[Ekvation]$ vara ett reellt tal kan vi säga att $[Ekvation]$ är en **multipl** av $[Ekvation]$.

Delbarhetsregler

- 2 jämnt
- 3 siffersumma delbart med 3
- 4 talet som bildas av sista två siffrorna är delbart med 4
- 5 slutar på 0 eller 5
- 6 jämnt och delbart med 3
- 8 talet som bildas av sista tre siffrorna är delbart med 8
- 9 siffersumma delbar med 9
- 10 slutar på 0

Primtal

- Definition: heltal större än 1 vars enda positiva delare är 1 och sig själv.
- Aritmetikens fundamentalsats: ett s.k. sammansatt heltal $[Ekvation]$ kan skrivas som primtalsfaktoriseringen $[Ekvation]$.

Diofantiska ekvationer

$[Ekvation]$

Bézouts identitet: $[Ekvation]$

Lösning existerar om och endast om $[Ekvation]$ är en multipl av $[Ekvation]$.

Lösning:

Skriv om ekvationen. När $[Ekvation]$ och $[Ekvation]$ är **relativt prima {coprime}** (dvs. $[Ekvation]$) finns oändligt många lösningar på formen

$[Ekvation]$

där $[Ekvation]$ är ett godtyckligt heltal och $[Ekvation]$ är en

partikulärlösning.

För att hitta partikulärlösningen:

1. Applicera den euklidiska algoritmen.
2. Säkerställ att $[Ekvation]$ och $[Ekvation]$ är relativt prima. (Men om $[Ekvation]$ inte är en multipel av $[Ekvation]$ saknas lösningar.)
3. Se om en partikulärlösning kan ses direkt. Annars
 - a. Använd resultatet av (1) för att skriva $[Ekvation]$, där man ständigt byter ut den minsta faktorn som inte är 1 (enligt egen förmodan). Lösningen multipliceras med $[Ekvation]$ för att få partikulärlösningen.
4. Alla lösningar ges av ekvationssystemet ovan.

Tips för att komma ihåg: $[Ekvation]$ för alla $[Ekvation]$.

Moduloräkning

Kongruenta modulo $[Ekvation]$: lämnar samma rest vid division med $[Ekvation]$.

$[Ekvation]$

Kan ibland skrivas som en diofantisk ekvation. (Se DM-tenta 20231122.)

Räkneregler: ($[Ekvation]$)

- $[Ekvation]$
- $[Ekvation]$
- $[Ekvation]$
- $[Ekvation] \pmod{[Ekvation]}$, $[Ekvation]$

Fermats lilla sats: $[Ekvation]$ eller $[Ekvation] \pmod{p}$ om p är ett primtal som inte delar $[Ekvation]$.

Kombinatorik

- Multiplikationsprincipen: (antalet val är sinsemellan oberoende)
 $[Ekvation]$
- Lådprincipen

Exempel 8.

Hur många "ord" kan bildas genom omkastning av de fem bokstäverna i PAPP? Problemet nu är att bokstäverna inte är olika. Det finns alltså färre än de 5! möjligheterna vi hade ovan.

Man kan lösa problemet genom att först låtsas alla bokstäver vara olika. Säg att vi indexerar dem som $P_1A_1P_2P_3A_2$. Då kan verkligen 5! olika ord bildas genom omkastning. Om vi tar bort märkningen på P_1 , P_2 och P_3 , kommer vissa ord som tidigare var olika att sammanfalla, t.ex. kommer $P_1P_2P_3A_1A_2$ och $P_2P_3P_1A_1A_2$ båda att bli $PPPA_1A_2$. Hur många olika ord klumpas samman, när vi avlägsnar märkningen på P :na? Det finns $3! = 6$ ord som sammanfaller, för det finns så många sätt att omordna P_1 , P_2 , P_3 sinsemellan. Det blir alltså nu $5!/3!$ olika ord kvar. Sedan tar vi bort märkningen på A_1 och A_2 , vilket gör att kvarvarande ord kommer att klumpas ihop två och två. Resultatet blir alltså, att man bara kan bilda $\frac{5!}{3!2!} = 10$ ord.

För att kanske tydliggöra resonemanget, eller i vart fall förklara det på annat sätt, kan vi också resonera baklänges. Kalla antalet ord som kan bildas av bokstäverna PAPP för N . Om vi nu märker upp bokstäverna PPP till P_1 , P_2 , P_3 , kan vi ur varje ord bilda 3! nya, eftersom det, givet ett ord utan märkning, finns 3! sätt att fördela etiketterna 1, 2, 3 på de tre P :na. Det finns alltså $3!N$ ord med bokstäverna $P_1P_2P_3AA$. Av varje sådant ord kan vi sedan bilda två nya genom att sätta index på de två A :na. Det finns alltså $2!3!N$ ord med bokstäverna $P_1A_1P_2P_3A_2$. Men nu är alla bokstäver olika, varav $3!2!N = 5!$ och $N = \frac{5!}{3!2!}$.

En samling bestående av $[Ekvation]$ sinsemellan lika objekt osv. till $[Ekvation]$: (se exemplet ovan)

$[Ekvation]$

Fall

	med ordning	utan ordning
med repetition	$\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!}$	$\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!}, \text{ alt. t.ex. } \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!}$
utan repetition	$\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!}$	$\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!}$

Binomialsatsen: (följer av kombinatorik)

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Binomialkoefficienterna har följande egenskaper: (följer av Pascals triangelschema)

- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$
- $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Komplex algebra

$\mathbb{C}$ gäller inte alltid för komplexa tal, dvs. såvida inte a och b är icke-negativa reella tal.

Rektangulär form

$$z = a + bi$$

Konjugat:

- $\overline{z} = a - bi$
- $z \overline{z} = |z|^2$
- $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$
- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$
- $\overline{\overline{z}} = z$

Absolutbelopp:

- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$
- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$
- $|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$ (triangelolikheterna)

Andraderadekvationer:

Ansätt $z = a + bi$ och lös genom att dela upp i realdel och imaginärdel.

Polärform

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Eulers formel:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

De Moivres formel:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Binomiska ekvation på formen $z^n = a$ har n lösningarna

$z_k = \sqrt[n]{a} e^{i \frac{\theta + 2\pi k}{n}}$ för $k = 0, 1, \dots, n-1$ (trivial härledning)

Polynom

Polynom har naturliga exponenter.

Delbarhet:

[Ekvation]

Division:

[Ekvation] och [Ekvation]

Restsatsen:

[Ekvation]

skriver vi

[Ekvation]

där [Ekvation]

Observera att [Ekvation] är en konstant term [Ekvation] eftersom resten måste ha graden 0 (eftersom dess grad är lägre än delarens grad, som är 1).

Faktorsatsen:

[Ekvation]

Partialbråksuppdelning {partial fraction decomposition}:

[Ekvation]

där [Ekvation] **är olika**, [Ekvation] och [Ekvation] är konstanter. Om [Ekvation] INTE är olika kan vi använda oss av

[Ekvation]

Dessutom har vi

[Ekvation]

Algebrans fundamentalsats:

Varje polynom av grad [Ekvation] med komplexa koefficienter har exakt [Ekvation] nollställen, räknat med multiplicitet.

Varje komplext polynom [Ekvation] av grad [Ekvation] kan faktoriseras som

[Ekvation]

Konjugerade rotsatsen:

Låt [Ekvation] vara ett polynom med reella koefficienter. Om det irreella talet [Ekvation] är ett nollställe, är även dess komplexkonjugat [Ekvation] ett nollställe.

Sats 10.6: Vietas formler

Nollställena $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (räknade med multiplicitet) till polynom

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$$

uppfyller identiteterna

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_n = -a_{n-1}$$

$$\alpha_1\alpha_2 + \dots + \alpha_{n-1}\alpha_n = a_{n-2}$$

$$\alpha_1\alpha_2\alpha_3 + \dots + \alpha_{n-2}\alpha_{n-1}\alpha_n = -a_{n-3}$$

...

$$\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n = (-1)^n a_0.$$

Kan härledas genom att skriva ut polynomet med dess rötter och sedan faktorisera utifrån [Ekvation] . Viktigast är [Ekvation] . Formlerna fungerar även för icke-reella koefficienter.

Logik

Induktion

Induktionsprincipen:

Låt [Ekvation] vara en familj av påståenden, där [Ekvation] , och antag följande:

- Påståendet [Ekvation] är sant.
- Implikationen [Ekvation] är sann för varje [Ekvation] .

Då följer att [Ekvation] är sann för varje [Ekvation] .

Induktion

- För talföljden [Ekvation] som förmodas ges av [Ekvation]
 1. Beräkna [Ekvation]
 2. Antag [Ekvation] .
 3. Visa att [Ekvation] ibland genom att använda induktionsantagandet [Ekvation] .
- Kan även uttryckas
 1. induktions**bas**
 2. induktions**antagande**
 3. induktions**steg**
 4. induktions**principen** (slutsatsen att påståendet är bevisat)

Satslogik

Påstående. Sant eller falskt.

Öppen utsaga. Sanningsvärde beror på variabler.

Sanningstabell för konjunktion, inklusiv disjunktion, implikation, ekvivalens, exklusiv disjunktion:

[Ekvation]	[Ekvation]	[Ekvation]	[Ekvation]	[Ekvation]	[Ekvation]	[Ekvation]
S	S	S	S	S	S	F
S	F	F	S	F	F	S
F	S	F	S	S	F	S
F	F	F	F	S	S	F

Indirekt bevis: (implikationen [Ekvation] är logiskt ekvivalent med kontrapositionen [Ekvation])

[Ekvation]	[Ekvation]	[Ekvation]	[Ekvation]	[Ekvation]	[Ekvation]
S	S	S	F	F	S
S	F	F	F	S	F
F	S	S	S	F	S
F	F	S	S	S	S

Motsägelsebevis: (implikationen [Ekvation] är logiskt

ekvivalent med utsagan [Ekvation] , där [Ekvation] är en kontradiktion)

[Ekvation]	[Ekvation]	[Ekvation]	[Ekvation]	[Ekvation]	[Ekvation]
S	S	S	F	F	S
S	F	F	S	S	F
F	S	S	F	F	S
F	F	S	S	F	S

Ordning på kvantifikatorer är likgiltigt.
Existentiella och universella kvantifikatorerna.

Mängdlära

Logiska figurer kan användas för att dra slutsatser.

Distributiva lagen för snitt {intersection} över union:

[Ekvation]

Disjunkta om [Ekvation] det vill säga den tomma mängden.

Komplementet [Ekvation]

Differensen / relativa komplementet [Ekvation]

Kardinalitet

Kartesisk produkt

Principen för inklusion–exklusion {Inclusion--Exclusion Principle}:

[Ekvation]

eller

[Ekvation]

- Följd: upprepning, ordning. Tupel: ändlig följd. Vektorer verkar vara relaterat.
- Mängd: ingen upprepning, ingen ordning.

Matematik- och fysikprovet: matematik

Lär dig:

- vietas formler
- trigonometriska funktioners värden och räkneregler
- geometri
- ta med passare och linjal

Tips:

- håll utkik efter möjliga kvadreringar/konjugat, eventuellt med substitution
- pröva värden
- i geometriuppgifter ska samtliga angivna variabler användas
- prioritera enkla uppgifter och sista uppgiften om icke-geometrisk

Halvinkelsformeln för tangens

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

Areasatsen

$$A = \frac{1}{2}absiny$$

Cevins sats: konkurrenta omm

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$

Geometrisk summa

$$S_n = \sum_{i=0}^n a_i = \sum_{i=0}^n a_0 k^i = a_0 \frac{1 - k^{n+1}}{1 - k}$$

$$\sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

$$x^2 + y^2 < (x+y)^2 \text{ om } xy > 0$$

$$x^2 + y^2 > (x+y)^2 \text{ om } xy < 0$$

- $x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1})$ för alla n

- $x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots + (-1)^{n-2}xy^{n-2} + (-1)^{n-1}y^{n-1})$
för alla udda n

Partiell integration

$$\int_a^b fg dx = [Fg]_a^b - \int_a^b Fg' dx$$

LIATE (logaritmisk, invers-trigonometrisk, algebraisk, trigonometrisk, exponential)

Alla polynom kan faktoriseras som linjära komplexa faktorer eller som linjära reella faktorer tillsammans med irreducibla reella andragsgradsfaktorer som ger de irreella rötterna. För roten $z = a + bi$ fås $(x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - 2ax + (a^2 + b^2)$ vid reella koefficienter.

Kvadreringstabell:

11	121
12	144
13	169
14	196
15	225
16	256
17	289
18	324
19	361

2021: 27

2019: 28

2015: 1, 3, 4, 10, 14, 20, 24, 27

2013: 3, 4, 5, 9, 21, 26, 27

Partialbråksuppdelning

Example 1 redigera wikitext

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x - 3}$$

Here, the denominator splits into two distinct linear factors:

$$q(x) = x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$$

so we have the partial fraction decomposition

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x - 3} = \frac{A}{x + 3} + \frac{B}{x - 1}$$

Multiplying through by the denominator on the left-hand side gives us the polynomial identity

$$1 = A(x - 1) + B(x + 3)$$

Substituting $x = -3$ into this equation gives $A = -1/4$, and substituting $x = 1$ gives $B = 1/4$, so that

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x - 3} = \frac{1}{4} \left(\frac{-1}{x + 3} + \frac{1}{x - 1} \right)$$

